

Imagerie du haut appareil digestif

Objectifs pédagogiques :

- Connaître la radioanatomie du haut appareil digestif
- Connaître les principales indications et contre-indications des techniques d'imagerie utilisées pour l'exploration du haut appareil digestif
- Connaître les techniques radiologiques utilisées pour l'exploration de l'estomac et de l'œsophage
- Connaître la sémilogie radiologique du haut appareil digestif

Plan du cours:

I- Introduction

II- Intérêt de l'imagerie

III- Indications

IV- Contre-indications

V- Techniques d'exploration et résultats :

- Radiographies standards: Thorax, ASP
- Opacifications digestives
- Échographie transcutanée
- Écho-endoscopie
- TDM
- IRM
- Autres

VI- Conclusion

I-Introduction :

Le haut appareil digestif comprend l'œsophage, l'estomac et le duodénum jusqu'à l'angle de Treitz. Sa pathologie est très variée. Elle relève en premier lieu de l'endoscopie et en second temps, de l'imagerie si l'endoscopie est non concluante ou insuffisante.

La radiologie occupe une place importante dans l'exploration de cette pathologie, notamment dans les bilans pré-thérapeutiques et d'extension.

Plusieurs moyens d'imagerie sont disponibles.

II - Intérêt de l'imagerie :

- Diagnostic positif
- Bilan lésionnel
- Bilan d'extension loco-régional et à distance
- Suivi post-thérapeutique
- Rôle thérapeutique par geste interventionnel (atteinte vasculaire)

III-Indications :

- **Oesophage :**

- Dysphagie, douleurs thoraciques, régurgitations suspectant un reflux gastro-œsophagien ou une œsophagite.
- Suspicion de sténoses, diverticules ou tumeurs.
- Troubles moteurs (achalasie, spasmes œsophagiens).
- Corps étrangers œsophagiens nécessitant une localisation et une évaluation des complications.
- Bilan pré- et postopératoire des interventions œsophagiennes.
- Masse médiastinale postérieure à la radiographie du thorax.

- **Estomac :**

- Douleurs épigastriques persistantes avec suspicion d'ulcère, gastrite, ou cancer gastrique.
- Hémorragies digestives hautes nécessitant la localisation de la source.
- Obstruction gastrique ou suspicion de sténose pylorique.
- Évaluation des anomalies morphologiques (fistules, perforations).
- Surveillance post-chirurgicale et détection de complications postopératoires.

IV-Contre-indications :

- **Contre-indications aux opacifications :** risque de fuite péritonéale de la **baryte** :
 - Contrôle post-opératoire immédiat ou précoce d'anastomose digestive.
 - Suspicion clinique de perforation digestive (péritonite, pneumopéritoine ...).
 - Évitée lorsqu'une indication opératoire urgente est prévisible (occlusion).
 - En cas de sténose complète ou de corps étranger.
 - Biopsies profondes récentes.
- Allergie aux produits de contraste iodés ou perturbation de la fonction rénale pour le scanner.
- Femme enceinte (Rayons X, produit de contraste).
- Corps étrangers ayant des propriétés ferromagnétiques pour l'IRM.

V- Techniques d'exploration :

Imagerie au second plan toujours précédée par les explorations endoscopiques (diagnostique, interventionnelle, écho-endoscopique).

Nombreux moyens d'imagerie sont disponibles :

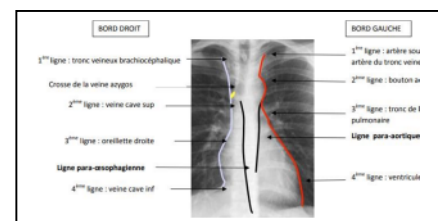
- Radiographie Standard (Thorax, ASP)
- Opacifications digestives hautes
- Echographie
- Echoendoscopie
- Tomodensitométrie (TDM)
- IRM
- Autres

V. 1-Radiographie standard :

A-Thorax : face, profil, debout.

-Intérêt :

- Opacité ou clarté médiastinale (œsophage).
- Pathologie pleuropulmonaire.
- Lésions osseuses.



B-ASP : Face, debout, couché.

- **Intérêt :** Répartition des clartés digestives

- **Clartés anormales :** pneumopéritoine, NHA

- **Opacités anormales :** Calcifications...

- **Lésions osseuses**

V. 2-Opacifications digestives :

Deux types de produit de contraste peuvent être utilisés :

- **La Baryte (sulfate de baryum) :** opaque aux rayons X , ingérée . Peut être utilisée de 2 manières :

- En double contraste (Baryte épaisse + Air + hypotonie médicamenteuse): exploration détaillée de la muqueuse digestive surtout pour l'estomac.

- En mono ou simple contraste (Baryte normale) : Surtout pour l'identification des anomalies fonctionnelles de l'intestin

Attention : Ne jamais utiliser la baryte en cas de perforation (mortelle) : médiastinite ou péritonite.

- **Les produits de contraste iodés hydrosolubles (Gastrografine) :**

- Mieux tolérée par la cavité péritonéale en cas de fuite.

- Résorbée par le tube digestif en cas d'occlusion.

- L'opacification obtenue est de qualité inférieure à celle de la baryte.

- Devant toute situation d'urgence

- Le transit oeso-gastro-duodénal (TOGD) :

- Malade à jeun.

- Aspiration si stase gastrique.

- Radiographie standard thorax/ASP (première étape de l'examen) : recherche de signes de perforation qui contre-indiquent l'examen.

- Ingestion sous contrôle scopique d'une quantité suffisante de produit de contraste et réalisation d'une sériographie : Face / Profil / Oblique, debout et couché.

1- Œsophage :

- Transit œsophagien souvent complété par un transit gastrique.

- **Couche mince :** ingestion d'une petite quantité de baryte fluide (60 ml) pour l'étude du plissement muqueux

- **En réplétion puis évacuation** après déglutition

Progression de la gorgée barytée par des contractions propulsives (I aires et II aires).

L'œsophage possède un plissement longitudinal qui disparaît en réplétion.

La muqueuse œsophagienne est lisse sur les clichés en double contraste. Le trajet de l'œsophage est rectiligne.

- Il comporte **trois segments** :

- **Cervical** : difficile à analyser en distension car le transit y est très rapide

- **Thoracique** : 03 empreintes : de la crosse de l'aorte, de la bronche souche gauche, et enfin de l'oreillette gauche qui déplace l'œsophage en arrière et à droite.

- **Abdominal** : rétrécie à son origine au niveau de la traversée du diaphragme.

- **Quatre rétrécissements** :

- Cervical à hauteur de C6.

- Aortique à hauteur de D4.

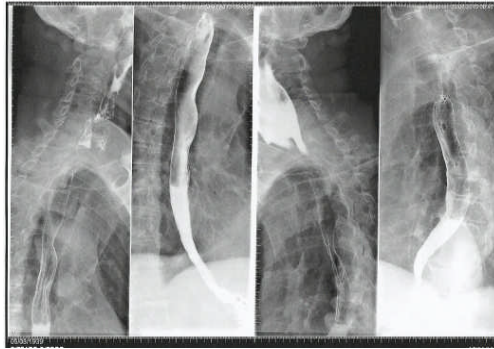
- Bronche souche gauche à hauteur de D6.

- Diaphragmatique à hauteur de D10.

- **Critères de normalité** :

- Bords de l'œsophage nets et réguliers.

- Comprend 2 plis verticaux parallèles séparés par trois inter-plis.



2- Jonction œsogastrique :

a. *Anomalies fonctionnelles :*

- Achalasie
- Obstruction de la jonction œsogastrique
- Reflux gastro-œsophagien

b. *Troubles structurels :*

- Hernie hiatale
- Sténose peptique
- Tumeurs du cardia

3- Estomac : triphasique

- **Mucographie en couche mince :** comme pour l'œsophage et en réplétion complète

- Décubitus dorsal et ventral
- Passage antro-pyloro-bulbaire

- **Double contraste :** +++ (insufflation d'air dans l'estomac après l'administration du produit de contraste)

- Étude de la grosse tubérosité (OPG : oblique postérieur gauche), face postérieure (décubitus ventral),

- Détection des petites lésions muqueuses < 1 cm

- La région antro-pyloro-duodénale (OPD : oblique postérieur droit, OPG : oblique postérieur gauche)

- **Mono contraste :**

- Réplétion gastrique 150 à 300 cc de baryte
- Anomalies pariétales
- Étude des contours et des angles
- Étude du péristaltisme
- Mode de vidange
- Recherche de reflux gastro-œsophagien ou hernie hiatale

- **Incidences réalisées :**

- **Position debout :** ASP, cliché de face, profil ; OAD : oblique antérieur droit.

- **Position couchée :** la série bulbaire (OAD : oblique antérieure droit), cliché d'ensemble.

Les dimensions de l'estomac sont variables :

- 25/28 cm longueur
- 8/12 cm largeur
- 600/2000 ml

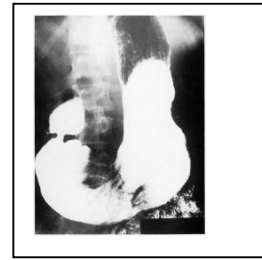
Forme de J majuscule variable.

La muqueuse gastrique possède un plissement régulier, plus épais au niveau de la grosse tubérosité et plus fin au niveau antral.

Thoraco-abdominale ,sus mésocolique : fundus, corps , antre et pylore

L'estomac présente :

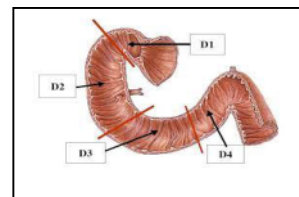
- Deux faces : antérieure et postérieure
- Deux courbures : grande et petite
- Deux portions : - Verticale (corps)
 - Horizontale (antre)
- Deux orifices : - Supérieur œsophagien : le cardia
 - Inférieur duodénal: le pylore



- En double contraste, le relief muqueux prend un aspect aréolaire caractéristique.
- On retrouve les différentes zones décrites en anatomie : une portion verticale puis horizontale, se terminant par le pylore

4- Duodénum :

- Contient 4 portions D1, D2, D3 et D4
- En forme de C entourant la tête du pancréas



- Critères de normalité :

- Contours réguliers et souples.
- Plis parallèles et fins.
- Contractions symétriques.
- Pylore implanté au centre de base du bulbe et de l'antre

- Sémiologie radiologique élémentaire des opacifications :

Quel que soit le segment anatomique exploré, on peut décrire :

- Les images d'addition : (niche) :

- c'est une tache opaque due à l'accumulation du contraste dans une cavité creusée dans la paroi (ulcère, ulcération, trajet fistuleux) ou correspondant à une déhiscence de la paroi

- Les images de soustraction (lacune) :

Un défaut localisé de la baryte secondaire à :

- Un nodule pariétal (polype, tumeur maligne)
- Une nodulation
- Une lésion extrinsèque

- Anomalie de plissement de l'œsophage et de l'estomac:

- Épaississement
- Élargissement
- Augmentation de hauteur
- Raréfaction des plis normaux

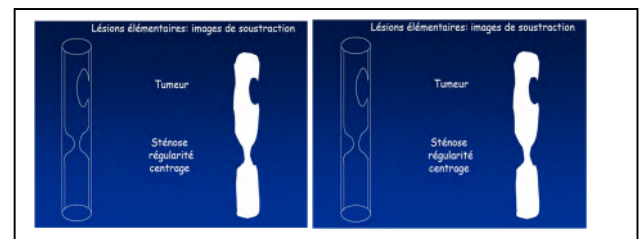
- Anomalies du relief muqueux (relief aréolaire gastrique...)

- Anomalies de calibre :

- Sténose : pour toute sténose préciser les limites et la hauteur
- Dilatation

Sténose bénigne : centrée, régulière, se raccordant de façon progressive avec les segments sus et sous-jacents.

Sténose maligne : excentrée, irrégulière se raccordant de façon aiguë avec les segments sus et sous-sténotiques



- Anomalies positionnelles:

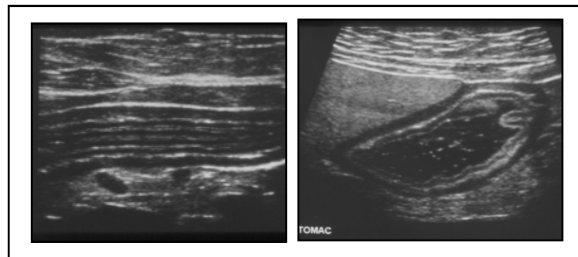
- Refoulement
- Attraction
- Malrotation
- Malposition

- Anomalies fonctionnelles:

- Atonie
- Spasme
- Reflux

V.3- Echographie transcutanée :

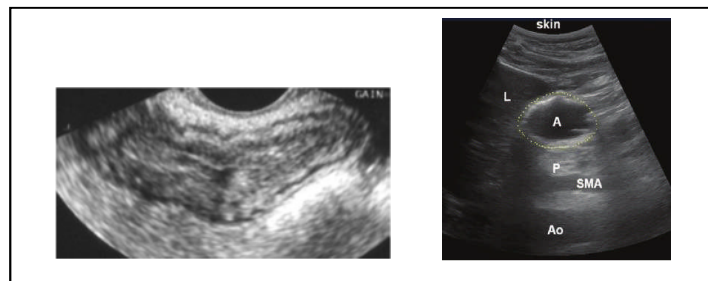
- Pas indiquée pour l'exploration de l'œsophage.
- Pratiquée à jeun puis après ingestion d'eau (obtenir une réplétion gastrique et duodénale).
- Paroi gastrique épaisse de quelques mm, régulière, avec 5 couches.
- Examen le plus souvent incomplet
- Rôle limité pour l'exploration de la muqueuse gastrique.
- ***Estomac vide*** : apparaît sous forme de cocarde avec un centre hyperéchogène et une périphérie hypoéchogène.
- ***Estomac plein*** : réalise un aspect pseudo-kystique dont la paroi ne doit pas dépasser 10 mm



- Sémiologie élémentaire :

- Lésions focalisées segmentaires avec dédifférenciation pariétale, habituellement d'origine tumorale.
- Les lésions plus étendues ou diffuses sont fréquemment d'origine inflammatoire.
- Les trajets fistuleux ou les ulcérations profondes sous forme d'images échogènes pariétales.
- Des anomalies des vaisseaux mésentériques : thrombose.
- Des anomalies de la graisse mésentérique, liquide péritonéal, abcès, adénopathies, métastases hépatiques

....



V.4- Echoendoscopie :

C'est une exploration échographique endo cavitaire à l'aide d'un transducteur ultrasonore placé à l'extrémité d'un endoscope souple

- Pratiquée à jeun
- Permet l'étude des différentes couches pariétales
- Examen de référence pour appréciation extension en profondeur d'une lésion pariétale
- Permet d'étudier l'extension locale d'une tumeur à travers les différentes tuniques de la paroi digestive (œsophage, estomac) ainsi que l'atmosphère péri tumorale



V.5- Tomodensitométrie :

Acquisition volumique avec et sans injection du produit de contraste, avec reconstruction multi planaire

- Malade à jeun.
- Prémédication si notion d'allergie.
- Bilan rénal correct.
- Contre indiqué chez la femme enceinte.
- Pratiquée après remplissage de l'œsophage et de l'estomac avec eau ou produit de contraste iodé dilué.
- Paroi épaisse de quelques mm, régulière.
- Différentes couches non discernables.
- Exploration de **l'environnement péri digestif** (mésentère, cavité péritonéale, ...) , meilleure que l'échographie.
- Bilan d'extension loco régional et à distance.
- Actuellement l'endoscopie virtuelle (gastro-scanner par traitement informatique des images TDM) permet l'identification des lésions muqueuses : polypes, tumeurs .
- **Sémiologie élémentaire :**
Lésions tumorales : épaissement pariétal localisé, souvent sténosant.
Lésions inflammatoires, infectieuses ou ischémiques : épaissement plus étendu.

V.6- IRM :

- Permet une étude multi planaire en séquences pondérées en T1 , T2 , T1 Fat sat avec et sans injection de Gadolinium .
- Limitée par les mouvements secondaires à la respiration et au péristaltisme digestif comparativement à l'imagerie ultrasonore et au scanner.
- Alternative en cas de contre-indication au scanner.
- Patient à jeun.
- Ingestion de l'eau (1,5 à 2,5 Litres) utilisé comme contraste naturel.
- On peut injecter un antispasmodique.
- Permet une bonne analyse de l'épaississement pariétal digestif et du péri digestif.

V.7- Autres explorations :

- **Artériographie** : des branches de l'artère coronaire stomachique, de l'artère gastro duodénale...A titre thérapeutique uniquement.
- **Fibroscopie** : avec biopsie permet le diagnostic de certitude d'un cancer. Visualise directement la lésion et guide les biopsies. Limitée par les sténoses infranchissables.
- **Manométrie œsophagienne** : permet la mesure de pression grâce à une sonde introduite dans l'œsophage.

- **PH-métrie œsophagienne** : recherche un reflux gastro-œsophagien.
- **Tomographie par Emission de Positons (TEP)** : basée sur l'injection IV d'un traceur radioactive (^{18}F FDG) capté par les cellules actives (malignes, infection, inflammation). Bilan d'extension du cancer (métastases hyperactives) et d'évaluation post thérapeutique
- **Scintigraphie osseuse** : bilan d'extension osseux (détecte les anomalies métaboliques).

VI- Conclusion :

L'imagerie du tube digestif s'est transformée de manière considérable au cours des dernières années en raison des progrès spectaculaires de l'échographie, de la TDM et de l'IRM .
Cependant la radiologie conventionnelle garde tout son intérêt.